第八章　假设检验(仅数学一要求)

1.【答案】 $U=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$，$\left|\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\right|>u_{\frac{\alpha}{2}}$

【解析】 因问题属于方差已知，检验 $H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$，U 检验，且是双边检验.

检验统计量及其分布为 $U=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{3/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.

拒绝域为 $W=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\mid u\mid>u_{\frac{\alpha}{2}}\}$ 或 $\mid U\mid>u_{\frac{\alpha}{2}}$，即

$$W=\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\left|\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\right|>u_{\frac{\alpha}{2}}\right.\right\}\text{或}\left|\frac{\overline{X}-\mu_0}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\right|>u_{\frac{\alpha}{2}}.$$

2.【答案】 D

【解析】 第二类错误为“纳伪”，其概率为 β，则

$$\beta=P\{\text{接受 }H_0\mid H_0\text{ 不真}\}=P\{\text{接受 }H_0\mid H_1\text{ 为真}\}=P\{\overline{X}\leqslant 9\mid\mu>8\}.$$

题设 $\mu=10$，由 $X\sim N(10,4)\Rightarrow\overline{X}\sim N\left(10,\dfrac{1}{4}\right)$，可得

$$\beta=P\{\overline{X}\leqslant 9\}=P\left\{\frac{\overline{X}-10}{\sqrt{\frac{1}{4}}}\leqslant\frac{9-10}{\sqrt{\frac{1}{4}}}\right\}=\Phi(-2)=1-\Phi(2).$$

故选(D).

3.【解析】 第一步 提出假设：$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$.

第二步 假设 H_0 成立，取统计量 $F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(11,9)$.

第三步 在 $\alpha=0.1$ 下，拒绝域 W：$F\geqslant F_{0.05}(11,9)$，或 $F\leqslant F_{0.95}(11,9)$.

查表知：$F_{0.05}(11,9)=3.10$，$F_{0.05}(9,11)=2.90$，利用 F 分布性质，得

$$F_{0.95}(11,9)=\frac{1}{F_{0.05}(9,11)}=\frac{1}{2.90}\approx 0.34.$$

第四步 计算统计量的值，并与临界值比较：

$F=\dfrac{s_1^2}{s_2^2}=\dfrac{2.64}{4.20}\approx 0.63$，所以 $F_{0.95}(11,9)\approx 0.34<F\approx 0.63<3.1=F_{0.05}(11,9)$，

所以接受 H_0，即认为甲、乙两厂生产的电阻值的方差相等.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060